

Introducción a TensorFlow y PyTorch

01

Introducción a PyTorch

¿Qué es PyTorch?

PyTorch es una biblioteca de código abierto para el aprendizaje automático, especialmente diseñada para el **desarrollo y entrenamiento de modelos de deep learning**. Es conocido por su simplicidad y facilidad de uso, así como por su integración transparente con el ecosistema de Python.



- **Desarrollado por Facebook.** Se convirtió en código abierto en 2017 y ha estado bajo la administración de la **PyTorch Foundation** desde 2022.
- Una de las características más destacadas es su enfoque en la **programación dinámica**.
- Dispone de soporte para su ejecución en **tarjetas gráficas (GPU)**.
- Integración con la comunidad científica y académica.
- Cuenta con un soporte sólido para la **diferenciación automática**.
- Proporciona un conjunto completo de herramientas para la creación y entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo.

Tensores

En cualquier algoritmo de aprendizaje automático, los datos deben representarse numéricamente. En PyTorch, esto se logra a través de **tensores**, que sirven como unidades fundamentales de datos utilizadas para el cálculo.

- Un tensor es una generalización de matrices a más dimensiones.
- Disponen de soporte para su ejecución en tarjetas gráficas (GPU).
- Funcionan de manera similar a los ndarrays que se usan en NumPy.
- Soportan una amplia gama de tipos de datos, incluyendo enteros, puntos flotantes y booleanos, lo que permite adaptarse a diferentes necesidades y contextos.
- Capacidad para realizar operaciones avanzadas, como transposiciones, indexación, cortes y operaciones aritméticas.

¡Muchas gracias!